

Tipos de sistemas de información multiusuario. Sistemas grandes, medios y pequeños. Servidores de datos y de aplicaciones.

Generaciones de ordenadores

1ª generación: La sustitución de los relés por tubos de vacío. El primero fue fabricado en 1945, el ENIAC

2ª generación: la sustitución de los tubos de vacío por los transistores. Los primeros ordenadores transistorizados fueron dos pequeños modelos de NCR y RCA. Los primeros de IBM fueron el IBM 7070 (1960) y el UNIVAC 1107 (1962)

- Durante esta época se introdujeron las unidades de cinta y discos magnéticos, y las lectoras de tarjetas perforadas

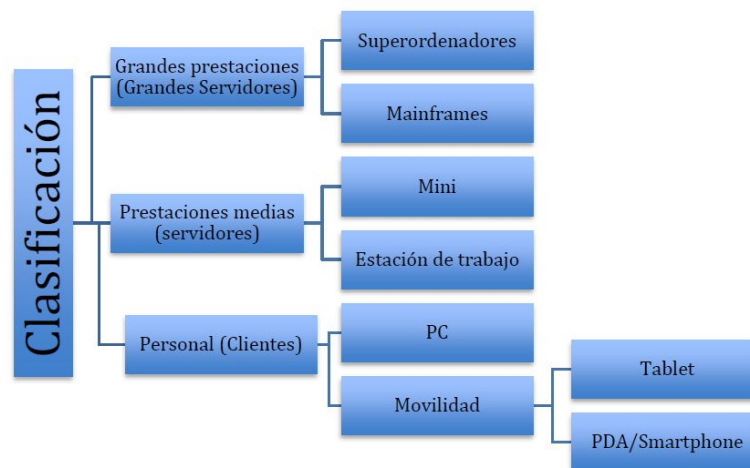
3ª generación uso del circuito integrado. IBM 360

- "crisis del software" Se intentó la creación de lenguajes universales, el PL/1 (1964) y se estandarizaron los lenguajes más utilizados: Fortran (1966), Algol (1968) y el COBOL (1970). También datan de esta generación el BASIC (1964) y el Pascal (1971).

4ª generación: microprocesador Intel 4004, IBM PC- difusión informática personal

Sistemas multiusuario: sistema informático que da servicio mediante la utilización compartida de sus recursos a un número concurrente de usuarios. También se denominan unidades centrales multiusuario (UCM).

Clasificación SI multiusuario



Sistemas grandes

- **Mainframes**
 - Nacen en los 60's. Utilización en aplicaciones críticas, normalmente procesos de batch.
 - Soportan una elevada carga de trabajo
 - Soportan un elevado número de usuarios
 - Manejo de BD muy grandes
 - Exigencia de regímenes transaccionales muy altos
 - Estructuras centralizadas, por funciones o seguridad
 - Fiabilidad, disponibilidad, integridad, tolerancia a fallos. Su diseño está orientado a estar funcionando muchos años sin interrupción.
- **Supercomputadores:**
 - Gran potencia de procesamiento, en base a arquitecturas paralelas de procesadores que permite la ejecución simultánea de instrucciones (HPC-High Performance Computing)
 - Aparecen en los 70. Muy alto coste, gestionados por personal muy especializado.
 - Ejemplo en España: Marenostrum (Barcelona), para investigación del genoma humano. Más potente de Europa
- Mainframes (ordenador central) vs Superordenadores
 - Los mainframes estarán más enfocados a resolver problemas con alto nivel de E/S de datos externos.
 - Los supercomputadores están más enfocados a resolver problemas de alta capacidad de procesamiento, con poca interacción E/S.

Sistemas medianos

- Ofrecen regímenes de proceso y prestaciones intermedias entre los sistemas grandes y pequeños.
- Al ser cada vez más potentes, se solapan cada vez más con los sistemas multiusuario grandes
- Aplicaciones que antaño corrieron sobre mainframes se están migrando a sistemas medios.
- Son servidores de altas prestaciones (BD,...)
- DIFÍCIL ESTABLECER FRONTERA DE UTILIZACIÓN, SOBRE TODO ENTRE MEDIO Y ALTO. NO EXISTEN LÍMITES CONCRETOS. En la práctica, las prestaciones y características de equipos que se catalogan en diferentes gamas a veces se solapan.
- **Miniordenador:** Ordenador de nivel medio diseñado para realizar cálculos complejos y gestionar eficientemente una gran cantidad de entradas y salidas de usuarios conectados a través de un terminal.

- están a medio camino entre el ordenador central y el microordenador. Eran bastante comunes en las empresas, en los departamentos de finanzas, personal y contabilidad
- Actualmente, el término miniordenador se sustituye con frecuencia por el de servidor, como elemento central de una red de medianas dimensiones a la que se conectan ordenadores personales, hasta varios centenares de usuarios.
- Aprovechando las cada vez más potentes prestaciones de las plataformas pequeñas y medias, se propone la migración de las tradicionales aplicaciones de mainframe a dichas plataformas (downsizing), utilizando como plataforma lógica los sistemas abiertos
- **Estación de trabajo (Workstation):** Las estaciones de trabajo son ordenadores que tienen unas prestaciones especiales (altas capacidades de rendimiento y fiabilidad) y se dedican a un fin específico, como puede ser el diseño asistido por ordenador.

Aplicaciones técnicas:

- CAD (Computer Aided Design, Diseño Asistido por Ordenador),
- AEC (Architecture, Engineering and Construction, Sistemas para la arquitectura / ingeniería / construcción),
- CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida por Ordenador),
- CAM (Computer Aided Manufacturing, Fabricación Asistida por Ordenador),
- EDA (Electronic Design Automation, Diseño Electrónico Automatizado),
- GIS (Geographic Information System, Sistemas de Información Geográfica)
- Otras aplicaciones: empresariales, postproducción digital, sistemas gestion documental etc.
- La mayoría de las estaciones de trabajo se basan en tecnologías RISC, aunque todavía se encuentran instaladas numerosas estaciones de trabajo basadas en tecnología CISC y existen algunos fabricantes que todavía ofrecen productos basados en esta última arquitectura

Sistemas pequeños

- Ofrecen servicio a un número reducido de usuarios
- Difieren de los sistemas grandes cuantitativamente (menor número de usuarios), y cualitativamente (forma de trabajo) respecto de los ordenadores personales monousuario.
- Frecuentes en entornos de trabajo en grupo o workgroup computing
- Son el segmento inferior de una gama denominada «**minicomputadores**». A Medio camino entre los mainframes y los microordenadores personales. Surgieron en los 60 o 70, han sido sustituidos por los actuales servidores.
- **Microordenador:** Ordenador de sobremesa o portátil, que utiliza un microprocesador como su unidad central de procesamiento o CPU. Los microordenadores más comunes son los ordenadores personales o PC. Se incluyen dentro de esta categoría los ordenadores de sobremesa, los ordenadores portátiles, los tablet pc,

Elección sistemas multiusuario

- Número de usuarios
- Carga de trabajo
- Disponibilidad
- Tipo de aplicaciones a manejar (BD, HPC, Transacciones)

Clasificación de ordenadores digitales en función de sus prestaciones:

Microordenador < Estación de trabajo < Miniordenador < Ordenador central ≈ Superordenador

Otras clasificaciones

- **Tipo de aplicaciones** a las que está orientado
 - Sistemas orientados al **proceso de datos** y automatización de oficinas (SAP, PeopleSoft, Meta4,...): gestión de empresas
 - Sistemas orientados al **procesamiento on-line**: resuelven consultas o actualizaciones sobre una BBDD en tiempo real
 - Sistemas orientados al **proceso técnico-científico** (HPC – High Performance Computing): especializados en cálculos completos que requieren gran capacidad de proceso.
- **Interoperabilidad**
 - **Sistemas abiertos** (*open systems*) Elimina el efecto del «cliente cautivo».
 - **Sistemas propietarios** (*proprietary systems*) Hay casos en que dentro del mismo fabricante hay arquitecturas para facilitar la integración de sus sistemas:
 - SSA de IBM (System Application Architecture).
 - AIA de Digital (Application Integration Architecture).
- **Número y especialización de los procesadores**
 - **Monoprocesador 1UCP**
 - Puede tener varios coprocesadores o procesadores especializados (entrada/salida, comunicaciones, etc)
 - DUAL-CORE Y QUAD-CORE
 - **Multiprocesador**
 - Tiene varias UCP's, que reparten la carga de trabajo de los programas de aplicación y de sistemas entre ellos. Tipos según el reparto de la carga:

- **Simétricos:** no existe ninguna jerarquización previa de UCP's. Todos las UCPs participan de todas las tareas.
Diversas variantes:
 - Arquitecturas fuertemente acopladas: todas las UCP's comparten una memoria común
 - Arquitecturas débilmente acopladas: cada procesador tiene su propia memoria. Las comunicaciones se pueden hacer por un bus común, o incluso por redes (arquitecturas distribuidas – cluster/grid)
- **Asimétrico:** arquitectura maestro/esclavo. La UCP maestra gobierna y sincroniza el funcionamiento de las UCP's esclavas, especializadas en tareas concretas (coprocesadores matemáticos, procesadores de comunicaciones, procesadores vectoriales, etc.). Mejora el rendimiento global.
- Ejemplo: placas de multiprocesador nPower de Daystar

Situación actual

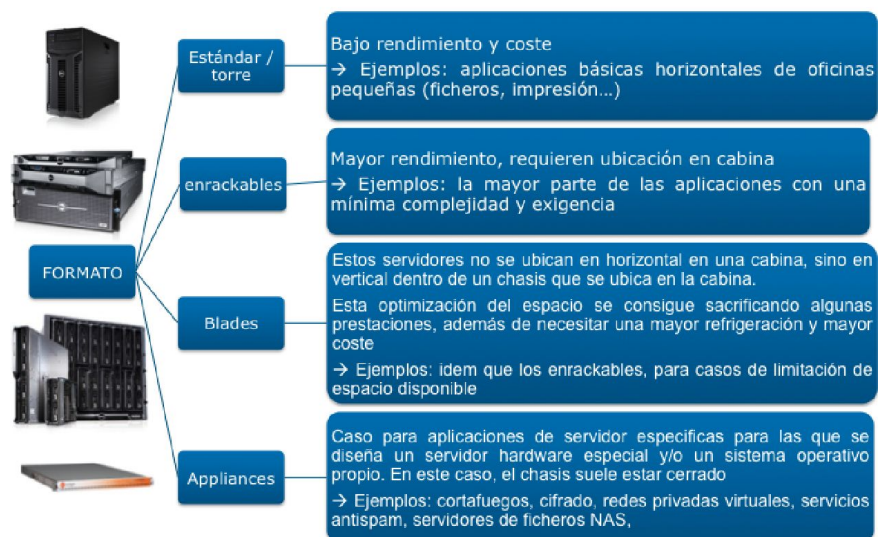
Downsizing: migración de las tradicionales aplicaciones de mainframes a plataformas medias y pequeñas.

- Ventajas:
 - Coste más favorable que los grandes sistemas, al utilizar máquinas más pequeñas.
 - Aprovechamiento de la portabilidad e interoperabilidad de los Sistemas Abiertos.
- Obstáculos para el avance del downsizing:
 - Fuertes inversiones ya realizadas en sistemas propietarios en el pasado (en equipamiento físico y lógico)
 - Dificultades de migración de las aplicaciones

SERVIDORES

Los servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de ordenador, incluso en equipos dedicados a los que se les conoce como “el servidor”. Un servidor es una aplicación en ejecución capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. En la mayoría de los casos un mismo equipo puede proveer múltiples servicios y tener varios servidores en funcionamiento

Formato físico de los servidores



- **Servidor:** “programa que acepta conexiones con objeto de atender peticiones mediante el envío de respuestas”.
- **Cliente:** “programa que establece conexiones con el propósito de realizar peticiones”.
- **Concepto Appliance.** interacción óptima entre hardware y software, es decir, hardware y software están adaptados perfectamente entre sí (el SW está hecho a medida para ese HW).
 - computadores tipo “appliance” son: cortafuegos, cifrado, redes privadas virtuales, servicios antispam, servidores de ficheros NAS, aplicaciones de data warehouse, servicios de backup,
- **Bundle** (lote) de servidor: HW, SW, SO.

Según el tamaño

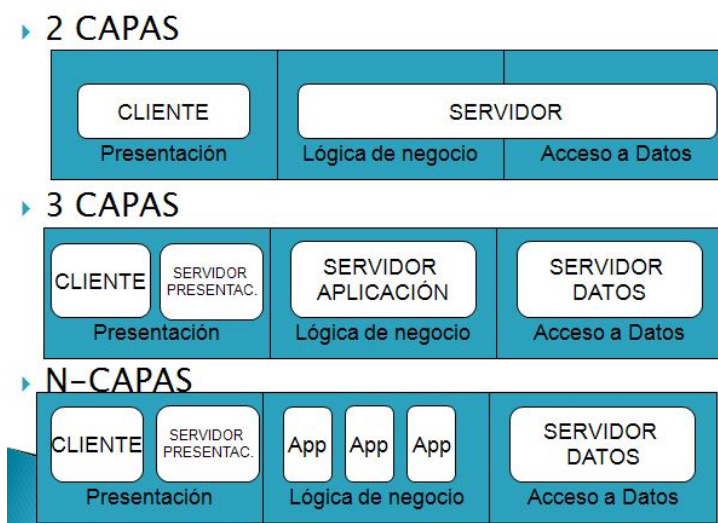
- **Servidores rack o armarios** metálicos destinados al alojamiento de servidores y con dimensiones de anchura y altura (Unidades Rack o simplemente U) normalizadas. Una U equivale 4,445 cm de alto. Ofrecen mayor capacidad de administración, consolidación, seguridad, ampliación y modularidad, contribuyendo así a reducir el coste de su implantación
- **Servidor de torre** consistentes en un chasis o carcasa.
- **Servidores de miniatura**, consistente en equipos comunes reducidos que no necesitan tanta capacidad como un servidor normal
- **Miniservidores rack.** Se trata de un rack para pocos equipos.
- **Servidor blade** muy utilizados para virtualización.
- **Servidores móviles** accesibles desde cualquier ubicación.
- **Servidores ultra-densos** con grandes especificaciones, cientos de cores y varios TB de memoria RAM.
- **Superservidores** con alto poder de cómputo, diseñados para trabajos pesados

Cada vez cobra más importancia la computación unificada, una innovadora aproximación que propone la unificación de los elementos dispersos del data center, servidores, redes y sistemas de almacenamiento, bajo una misma arquitectura que se apoya en la virtualización y en la gestión unificada.

Fabricantes como Cisco han sido pioneros en la informática unificada, presentando hace pocos años Cisco UCS (Unified Computing System), la primera plataforma de la industria capaz de unificar los servidores, las redes, el acceso al almacenamiento, la virtualización y toda la gestión en un mismo sistema escalable y modular.

En lo que se refiere a las arquitecturas, x86 se está convirtiendo en el estándar de facto en el mercado de servidores, desplazando a los sistemas RISC al poder soportar aplicaciones críticas

Arquitectura Cliente / Servidor



Tipos de Servidores según su funcionalidad

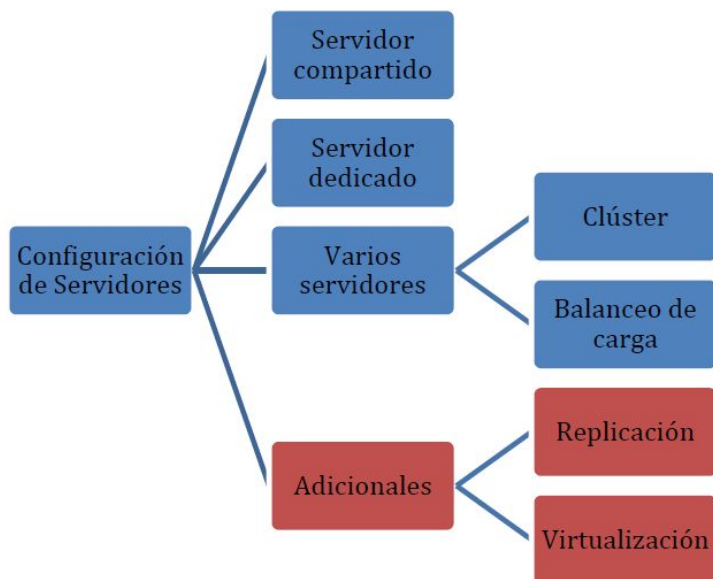
- **Servidores Web (servidor de presentación):**
 - Realiza funciones de capa de presentación.
 - Ej: Apache, Microsoft IIS, iPlanet Web Server
- **Servidores de aplicación:**
 - Ejecuta la lógica de negocio de una aplicación C/S multicapa.
 - La típica utilidad es en páginas web, para generar el contenido dinámico de la página web.
 - Comerciales: IBM Websphere, Oracle Application Server, JRun de Adobe, BEA Weblogic
 - Libres: JOnAS, Jboss con Apache Tomcat como contenedor de servlets, Zope (escrito en python)
 - .NET: Microsoft Internet Information Server (IIS)
- **Servidores de datos:**
 - Incluyen el SGBD. Almacenan y gestionan el acceso a los registros de datos de los dispositivos de almacenamiento permanente.
 - Libres: PostgreSQL, MySQL.
 - Propietarios: Oracle 11g, Microsoft SQL Server 2012, IBM DB2, dBase.
- **Servidores Storage:** se trata de servidores que tienen como fin principal el almacenamiento de grandes cantidades de información, por lo que su característica principal es contar con una conexión de red de alta velocidad, así como de dispositivos de almacenamiento de muy alta capacidad y velocidad como discos duros SATA, SCSI o SAS
- **Servidores de correo electrónico:**
 - Permite a la aplicación cliente de correo (cliente pesado o webmail) conectarse a los buzones de correo residentes en dispositivos de almacenamiento permanente.
 - Pueden ser servidores de back-end o de front-end.
 - Ej: Sendmail, Microsoft Exchange (o OWA), IBM Lotus Domino.
- **Servidores de ficheros:**
 - Ofrecen almacenamiento compartido de acceso remoto a otros servidores o usuarios de la red.
 - Ej: Software EMC, IBM TotalStorage, Microsoft Windows Storage Server.
- **Servidores de directorio:**
 - Acceden a directorios X.500 a través de protocolo LDAP. Información sobre usuarios, hardware y certificados.
 - Ej: Microsoft Active Directory (AD), OpenLDAP, RedHat Fedora LDAP.
- **Servidores de DNS:**
 - Traducción de nombres de dominio en direcciones IP.

- Si hay servicio al exterior, hay que poner 2DNS (1 en la DMZ y otro interior)
- Ej: BIND, Novell DNS Server, Microsoft DNS Server
- **Servidores de DHCP:**
 - Asignan direcciones IP del rango dinámico libre para equipos que lo solicitan.
 - En un servidor con poca carga, se suele poner con el servidor DNS, no teniendo máquina dedicada
 - Ej: ISC DHCP Server, Novell DHCP Server, Microsoft DHCP Server.
- **Servidores de autenticación:**
 - Servidores RADIUS (Remote Access Dial-In User Service) que validan el acceso de usuarios a la red. Usados comúnmente en las infraestructuras más seguras de redes Wi-Fi.
 - Ej: Cisco Secure Access Control Server, o Microsoft Windows Internet Authentication Server (IAS)
- **Servidores Proxy**
 - Intermediario entre un cliente y un servidor externo. Infraestructuras seguras.
 - Filtra peticiones, comparte conexiones y optimiza el rendimiento.
 - Ej: Squid, Wingate, Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISAS)
- **Servidores FTP:**
 - Transferencia de ficheros vía Internet. Incluyen autenticación, gestión de políticas y logs.
 - Ej: WS_FTP, Crush FTP Server, FileZilla Server, G6 FTP Server...
- **Servidores de Autoridad de Certificación (CA):**
 - Núcleo de las PKI (Infraestructura de clave pública). Emiten certificados, validan las autenticaciones, etc.
 - Ej: Entrust, SUN ONE, AC de Microsoft en Windows Server.
- **Servidor de telefonía:** realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es la de centralita telefónica o PBX, contestador automático, realizando las funciones de un sistema interactivo para la respuesta de la voz, almacenando los mensajes de voz, encaminando las llamadas y controlando también la red o Internet, por ejemplo, la entrada excesiva de la voz sobre IP (VoIP), etc.
- **Servidores de impresión:**
 - controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de la red, poniendo en cola los trabajos de impresión (aunque también puede cambiar la prioridad de las diferentes impresiones), y realizando la mayoría o todas las otras funciones que en un sitio de trabajo se realizaría para lograr una tarea de impresión si la impresora fuera conectada directamente con el puerto de impresora del sitio de trabajo
 - Ej: RPM.
- **Servidor de actualizaciones:** por cuestiones de seguridad, la mayor parte de las empresas no permiten que los equipos se encuentren con acceso a Internet, ya que ello puede generar fuga de información o accesos no autorizados a la red. El problema que esto conlleva es que las actualizaciones que los sistemas operativos ponen a disposición requieren de acceso a Internet, por lo que un servidor de actualizaciones se encarga de descargar las actualizaciones y permitir que los equipos se conecten a él para descargarlas.
 - El más popular es WSUS (Windows Server Update Services) utilizado por Microsoft Windows Server.
- **Servidores multimedia:**
 - Distribución de contenido multimedia (audio, video) a aplicaciones cliente. Streaming, videoconferencia (1 pantalla), etc.
 - Telepresencia (múltiples pantallas, cámaras, colores sala...)
 - Ej: Cisco (Tandberg) Telepresence Server,...
- **Servidores de noticias:**
 - Gestionan artículos en la red, utilizando el protocolo NNTP.
 - Ej: Diablo, Hamster
- **Servidores de colaboración (groupware):**
 - Ofrecen herramientas orientadas al incremento de productividad (calendario, agenda, contactos, ofimática, etc).
 - Ej: Microsoft Exchange, Lotus Domino, Novell Groupwise
- **Servidor dedicado:** son aquellos que le dedican toda su potencia a administrar los recursos de la red, es decir, a atender las solicitudes de procesamiento de los clientes.
- **Servidor no dedicado:** son aquellos que no dedican toda su potencia a los clientes, sino también pueden jugar el rol de estaciones de trabajo al procesar solicitudes de un usuario local.

Servidores libres

- LAMPP (L→Linux (SO), A→Apache(Servidor web), M→My SQL (BBDD), P→Perl, P→PHP)
- XAMPP (X→cualquier SO)
- MAMPP (M→MAC)
- WAMPP (W→Windows)

Configuración de servidores



Clúster de servidores

Un clúster consiste en un conjunto de computadores acoplados que trabajan de manera coordinada, por lo que pueden ser vistos como una única máquina. Se implementa para aumentar la fiabilidad y el rendimiento respecto del proporcionado por un único computador.

- **De alta disponibilidad** (con nodos en estado pasivo). Se basan en disponer nodos redundantes, de manera que se siga proporcionando servicio aunque alguno de los componentes del clúster falle.
- **De balanceo de carga** (con todos los nodos activos): la carga de trabajo se distribuye entre los servidores que formen parte del clúster, se utiliza tanto para optimizar el rendimiento como para asegurar disponibilidad.
- **De alto rendimiento** (con todos los nodos activos y paralelización a nivel de procesamiento): dividen las tareas de procesamiento entre los nodos componentes del clúster, mediante procesamiento paralelo, y son utilizados principalmente en aplicaciones que requieren una elevada capacidad, como modelos científicos o cálculos matemáticos.

Balanceo de carga

Es una técnica para distribuir la carga de trabajo entre varios computadores, procesos, discos o cualquier otro recurso de computación, con el objetivo de disminuir el tiempo de procesamiento y optimizar la utilización de recursos. Puede implementarse mediante hardware (normalmente un 'appliance' denominado balanceador de carga) o software.

El balanceo entre servidores se puede considerar como un caso particular de clustering en el que todas las máquinas están en activo.